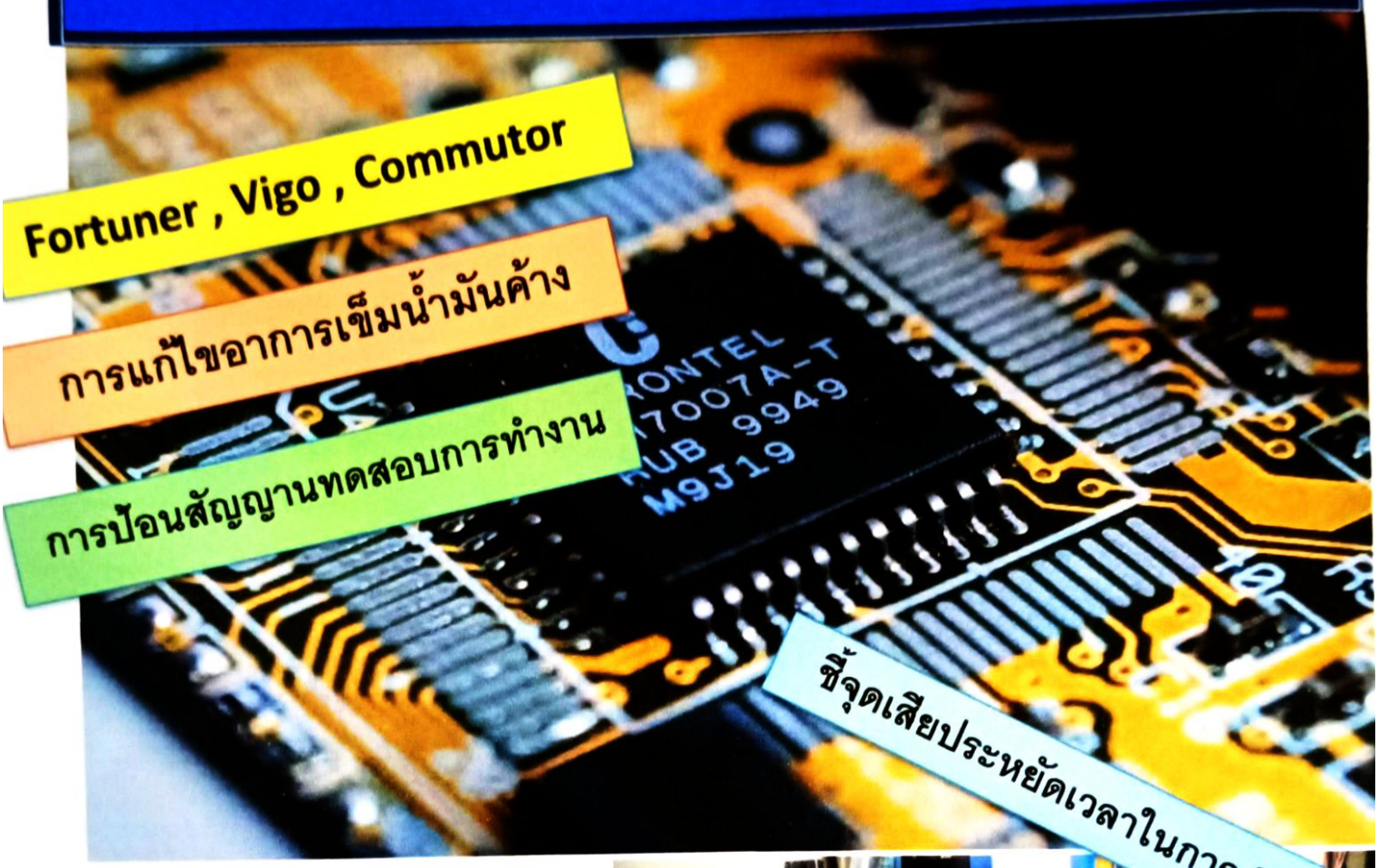
คู่มือซ่อมเรือนไมล์ค่าย Toyota



Fortuner , Vigo , Commutor

การแก้ไขอาการเข็มน้ำมันค้าง

การป้อนสัญญานทดสอบการทำงาน

ชี้จุดเสียประหยัดเวลาในการทำงาน

TOYOTA



เครื่องมือพื้นฐานงานซ่อมเรือนไมล์



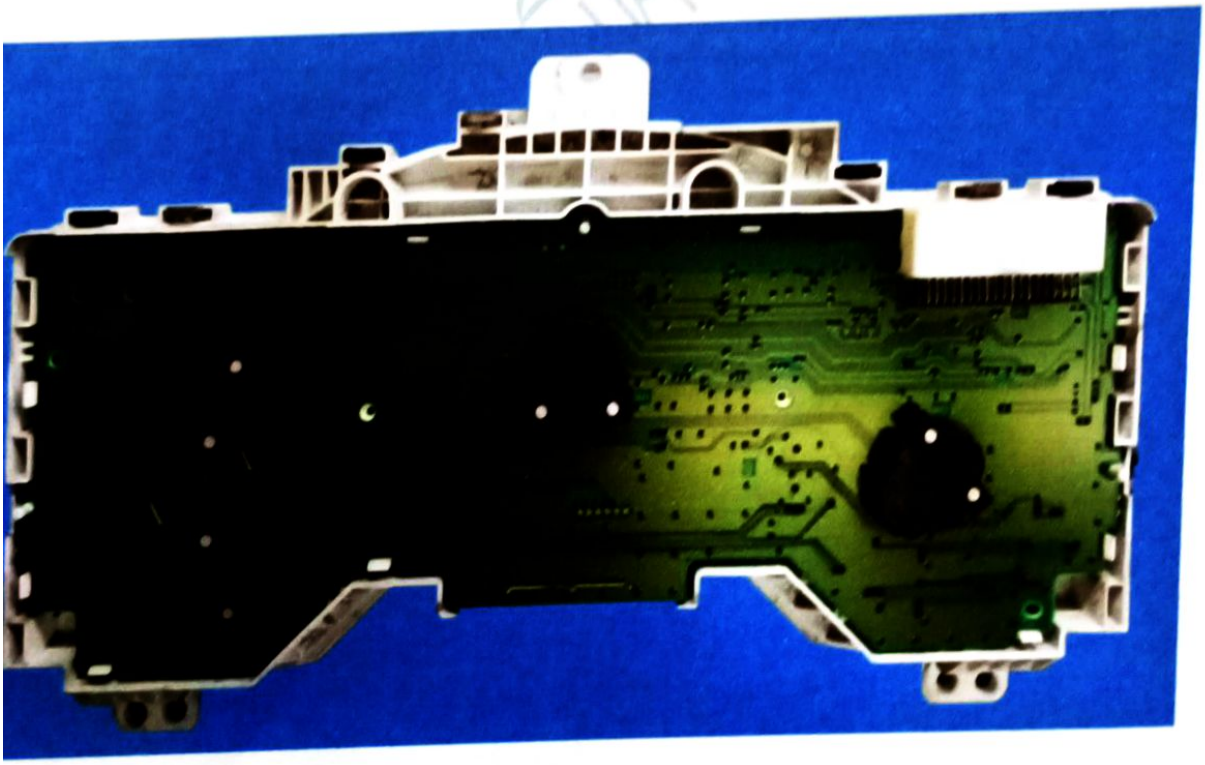


ปรับปรุงใหม่ Update

จัดทำโดย : ศูนย์ซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ นครราช

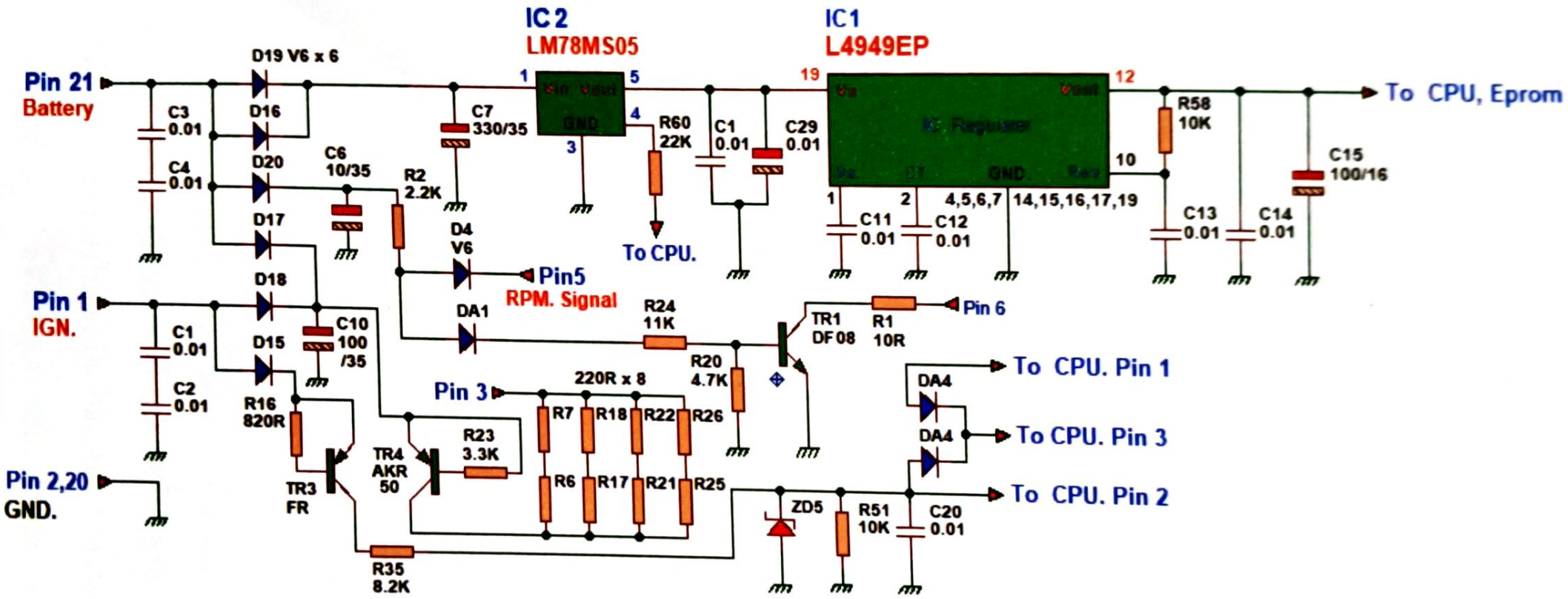


หน้าปัทม์เรือนไมล์ Fortuner



แผงวงจรด้านหลังเรือนไมล์ Fortuner

เรือนไมล์ Fortuner กับ Vigo จะมี Body ที่คล้ายกันมาก แตกต่างที่ Software ภายใน CPU. และข้อมูลในอีพรอม ความแตกต่างที่สังเกตได้ คือ ลักษณะหน้าปัทม์ เข็มไมล์ที่มีสีที่แตกต่างกัน ไฟแสดงสถานะเกียร์ ฯลฯ



วงจรภาคจ่ายไฟเรือนไมล์ Toyota Fortuner, Vigo Champ เท่านั้น

อาการเสียเรือนไมล์ยี่ห้อ Toyota Fortuner

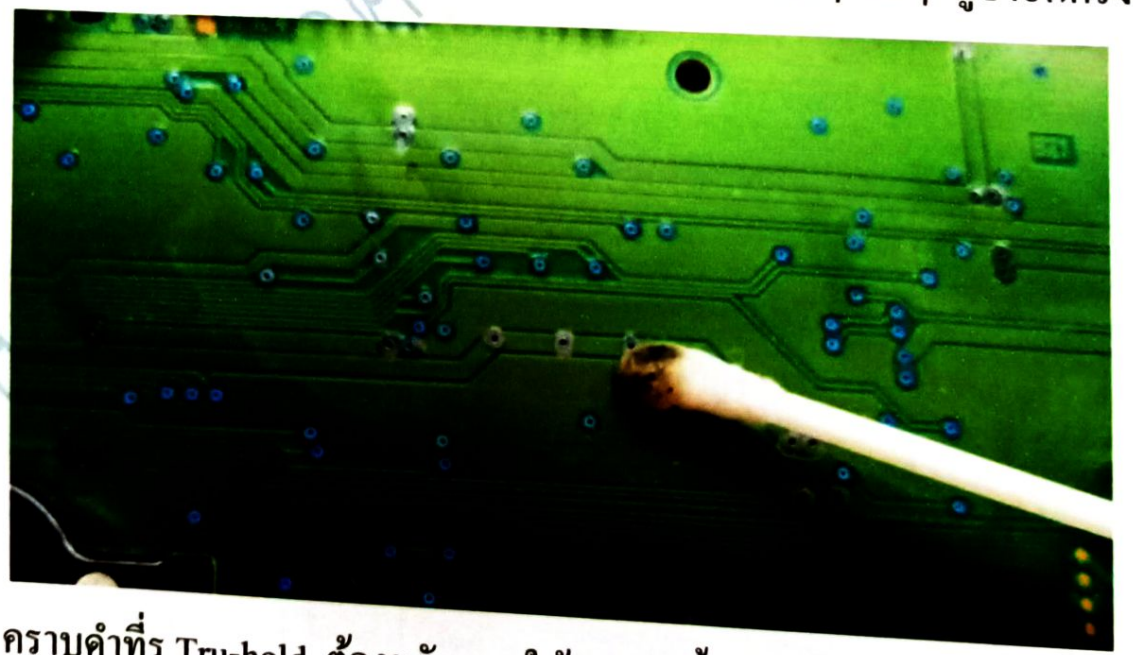
อาการเสีย : TOYOTA FORTUNER ไฟหน้าปัทม์กระพริบหลายดวง , เข็มไม่ทำงาน

สาเหตุ : เกิดจาก Condenser เสื่อมคุณภาพทำให้การ Filter ไฟไม่เรียบพอ เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี น้ำยา Electrolytic ภายในแห้งทำให้การเก็บประจุไฟไม่เรียบพอเกิดการกระเพื่อมของแรงดันเมื่อมีการใช้งานต่อเนื่อง และอีกสาเหตุหนึ่งคือสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิในประเทศเรามีความร้อนและความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง ให้ช่างพิจารณาดูภาคจ่ายไฟเป็นหลักถึงตำแหน่งของชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็น Condensor ...

อีกสาเหตุหนึ่งคือคราบดำๆที่รู True Hold ที่เกิดจากความชื้น เป็นสาเหตุทำให้สัญญานมีการลีค Leak ข้ามระหว่างลายวงจรทำให้สัญญานถูกลดทอนลงจนไม่สามารถทำงานได้ อาการสุดท้ายคือ **CPU.** เสีย / ซ๊อตมาจากป้อนไฟผิดขั้ว/เปลี่ยน C.เองตามช่องยูทูป

การแก้ไข

การขจัดคราบดำๆ ให้ใช้คัทตอลบัดจุ่มทินเนอร์ 3A หรือ Solvent ถูคราบดำให้สะอาดทั้ง 2 ด้านของแผ่นปริ๊น แล้วใช้ยางลบดินสอก้อนเหลี่ยมๆ นิ่มๆ ถูซ้ำอีกครั้งหนึ่ง



คราบดำที่รู Tru-hold ต้องขจัดออกให้สะอาดทั้ง 2 ด้าน โดยใช้คัทตอลบัดจุ่มทินเนอร์ 3 A หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นทินเนอร์ 3 A เพราะเมื่อเช็ดคราบดำๆแล้วจะไม่ทิ้งคราบหรือหยดน้ำบนพื้นผิวที่ทำความสะอาดและมีราคาถูกสามารถหาซื้อได้ทั่วไป

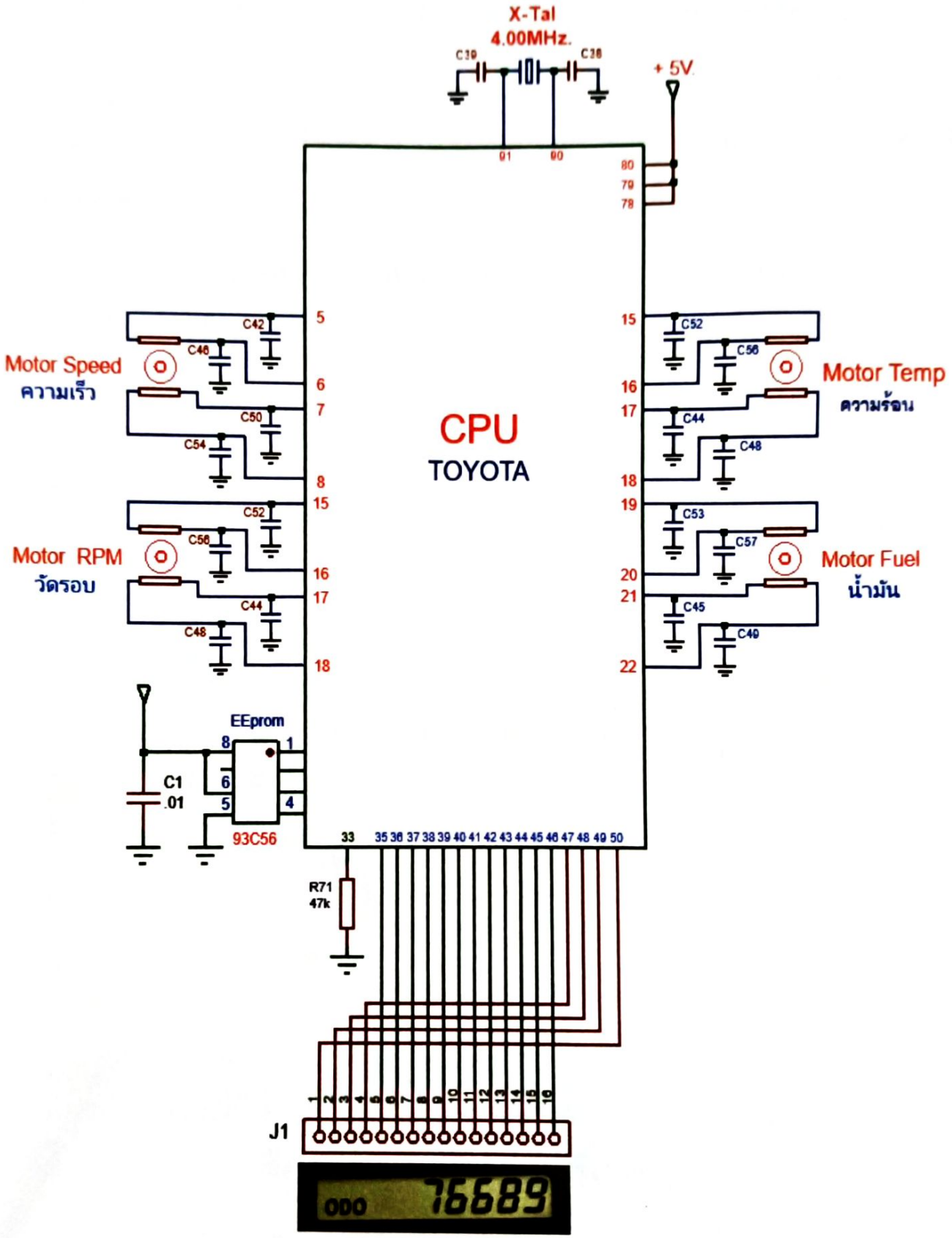


แผงวงจรด้านหลังเรือนไมล์ Fortuner

*** Condensor ในวงกลมสีแดงให้เปลี่ยนออกทุกตัวไม่ต้องเสียเวลาวัดค่าความจุ เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน (ปกติไม่เกิน 5 ปีเต็มที่) น้ำยา **Electrolytic** แห้งทำให้การเก็บประจุเพื่อรักษาค่าแรงดันไม่ราบเรียบ ส่งผลต่อการทำงานของวงจรผิดพลาดไปโดยเฉพาะในเรื่องของความถี่ที่ใช้กับ **CPU.**

อาการเสีย CPU. Fortuner และ **Vigo** มีดังนี้...

1. แรงดันไฟที่ตัวเก็บประจุ C. 100uf16V. ใกล้ CPU. ต่ำกว่า **4.9** หรือ **5.0 V.**
2. เอามือสัมผัสที่ตัว **CPU.** มีความร้อนมากผิดปกติ
3. จอ LCD. แสดงผลไม่มีตัวเลขขึ้นทุกหลักหรือขึ้นครบแต่ติดค้าง / กด Trip A – B ไม่ได้
4. วัดแรงดันที่ขาจอ LCD ทุกขามีแรงดันต่ำ / ไม่มีเลย ปกติจะต้องมีแรงดัน **2.5V.** ทุกขา
5. เข็มทุกเข็มไม่ทำงานเลย เอานิ้วเขี่ยเข็มไป - มา ไม่มีแรงต้านที่นิ้วมือ ปกติจะฝืดนิดๆ
6. วัดแรงดันที่ขามอเตอร์เข็มทุกตัว **1** ใน **4** ขาจะต้องมีแรงดัน **4.5 – 4.9 V.**
7. วัดแรงดันที่ขา **X – Tal** ทั้ง 2 ขา จะต้องมีแรงดันไม่ต่ำกว่า **2.20 V.** (วัดเทียบกราวด์)
8. กินกระแสมากกว่าปกติ โดยดูค่ากระแสจาก Power Supply อาจมากถึง 450 – 560 mA. เรือนไมล์ที่ปกติ กระแสจะอยู่ระหว่าง 170 – 340 mA. (กรณีที่หลอด LED หน้าปัดติดครบทุกดวงกระแสจะมากตามไปด้วย



ภาคขับมอเตอร์เข็มและจอ LCD แสดงผล

หมายเหตุ : ถ้าเข็มทุกเข็มไม่ทำงานให้วัดไฟที่ขามอเตอร์ทุกตัว 1 ใน 4 จะต้องมีแรงดันไฟตั้งแต่ 4.20 – 4.90 V. แสดงว่า CPU. ไม่เสียให้ตรวจเช็ควงจรในส่วนของ input

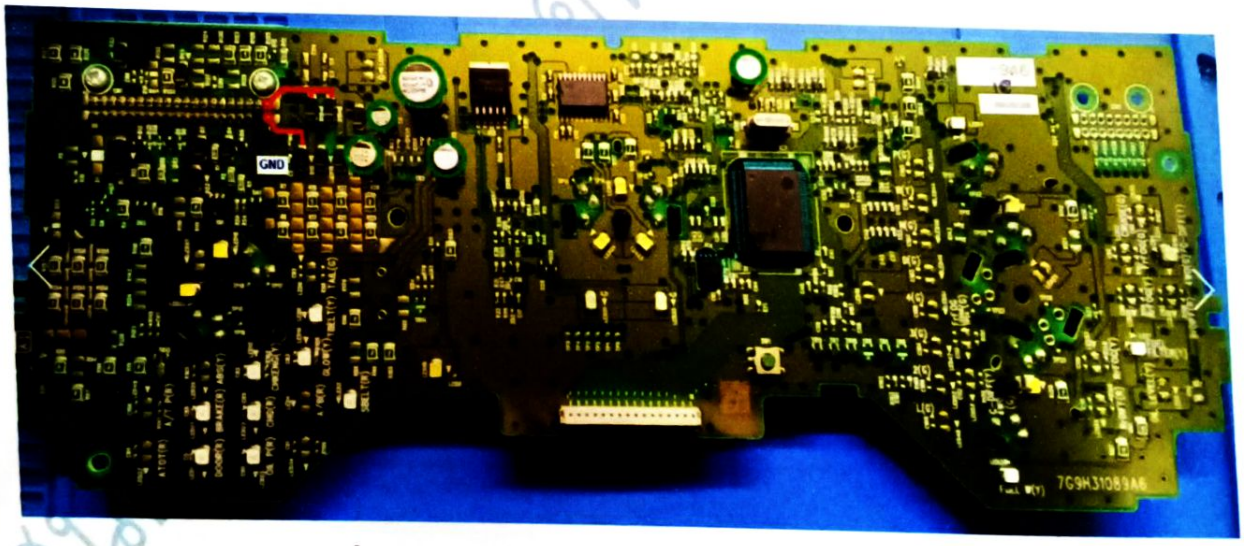
อาการเสีย : TOYOTA Vigo เข็มน้ำมันไม่ตรงกับปริมาณน้ำมันที่เป็นจริง

สาเหตุ : เกิดจากความร้อนที่จุดบักกรีของอะไหล่ที่เป็น R. SMD สัมผัสกับพื้นผิวของลายทองแดงบนแผ่นวงจรพิมพ์ไม่ดีพอ กระแสไฟที่ไหลผ่านจุดนี้ถูกลดทอนลง ส่งผลให้ การทำงานผิดพลาด

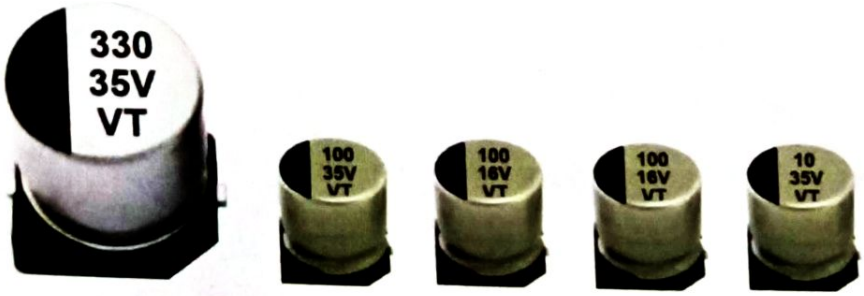
การแก้ไข : ย้ำจุดบักกรีที่กลุ่ม R. 221 ในกรอบสีแดงและทำความสะอาดตามรูปด้านล่าง



ย้ำจุดบักกรีในกรอบสีแดง



เปลี่ยน Condensor ในกรอบสีเขียวทั้งหมด

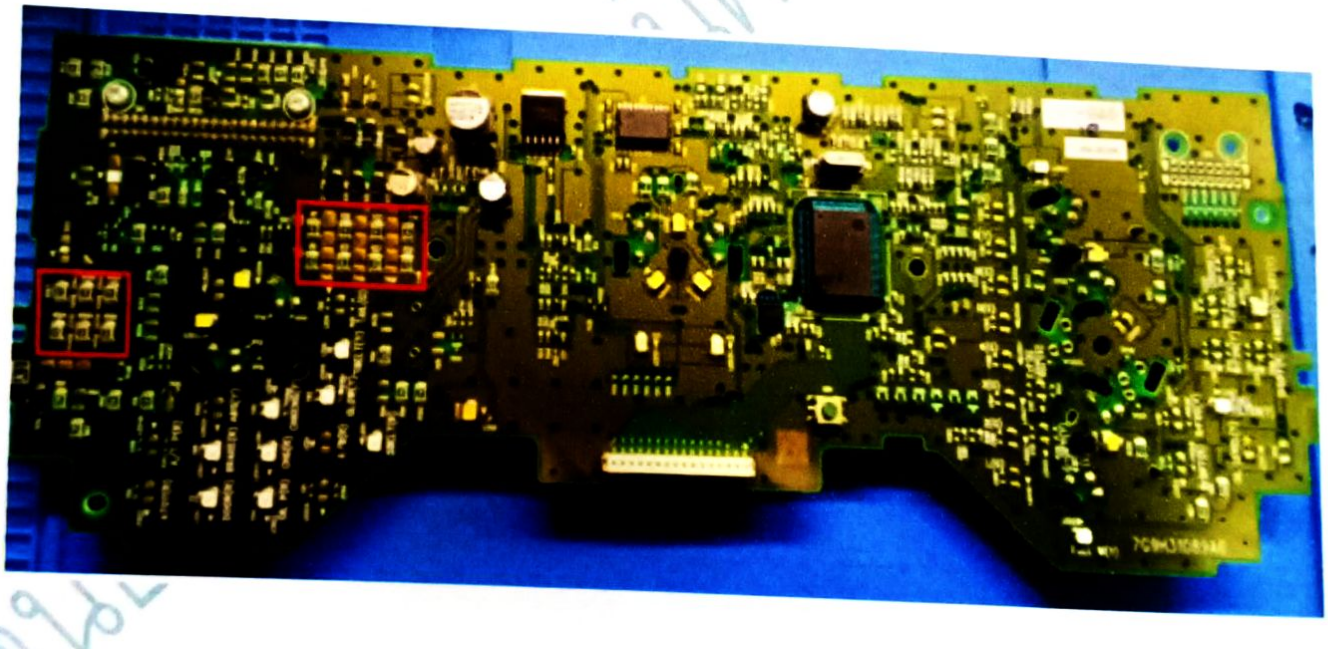


ชุดซ่อม C. SMD. Toyota Vigo D4D

นไมล์ Toyota Vigo



หน้าปัทม์เรือนไมล์ Toyota Vigo



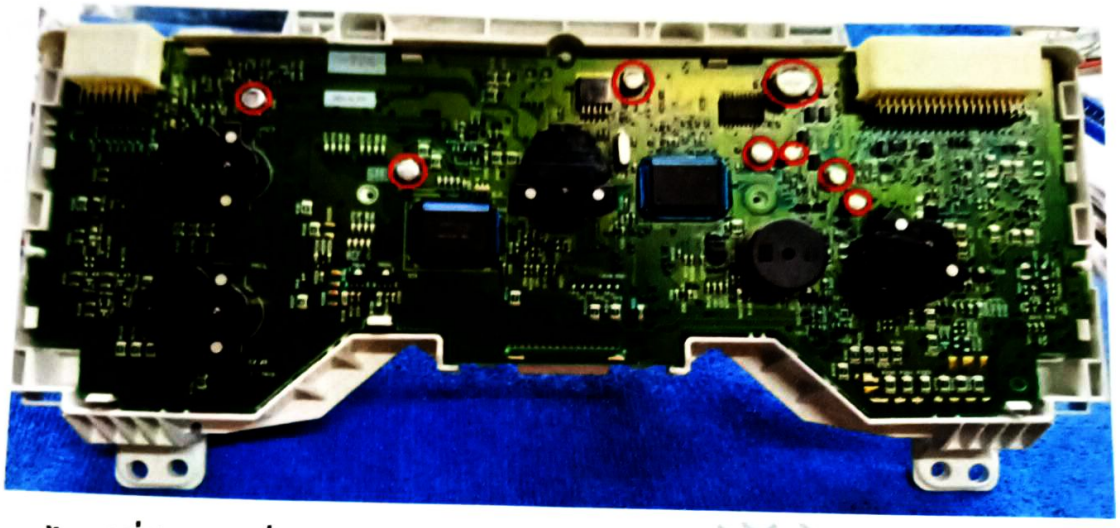
แผงด้านหลังเรือนไมล์ Toyota Vigo



ปัญหาอาการเสียทั้ง **Fortuner** และ **Vigo** จะมีการแก้ไขในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก จะแตกต่างกันบ้างในส่วนของอะไหล่และการวางตำแหน่งอะไหล่ที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ให้ดูวงจรภาคจ่ายไฟเป็นหลักในการไล่วงจรหาจุดเสีย เพราะถ้าภาคจ่ายไฟทำงานปกติปัญหาส่วนอื่นๆจะมีเพียงเล็กน้อย...

อาการเสียเรือนไมล์ยี่ห้อ Toyota Vigo

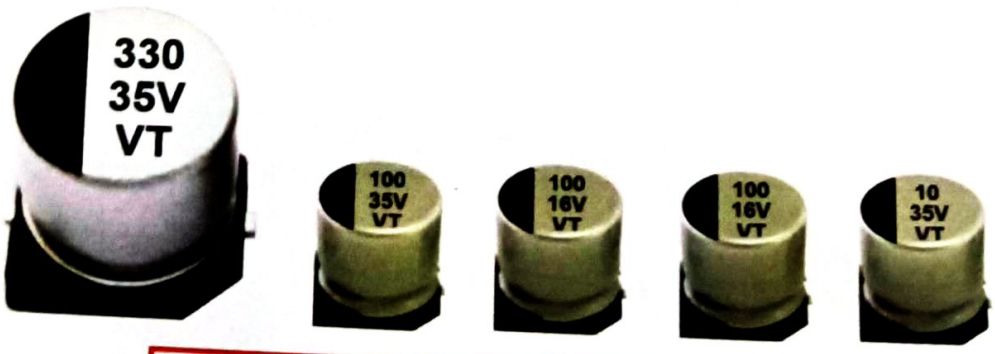
อาการเสีย : TOYOTA VIGO ไฟ T- Belt กระพริบ , เข็มไม่ทำงาน



รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

1. **C. SMD. 330 uf 35 V. = 1 ตัว**
2. **C. SMD. 100 uf 35 V. = 1 ตัว**
3. **C. SMD. 100 uf 16 V. = 2 ตัว**
4. **C. SMD. 10 uf 35 V. = 3 ตัว**

สำรับอาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น อันดับแรกให้เปลี่ยน C. ตามรายการ 1- 4 ให้ครบทุกตัวก่อนแล้ววัดอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ด้วยเช่น Diode , IC. Regulator ซึ่งมีอยู่ 2 ตัวที่ภาคจ่ายไฟลดแรงดันจาก + 12V. ลงเหลือ 5V. เพื่อจ่ายให้ CPU. , Eprom และ IC. Moving Coil Driver แล้วจึงทดสอบการทำงานอีกครั้งก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าต่อไป...

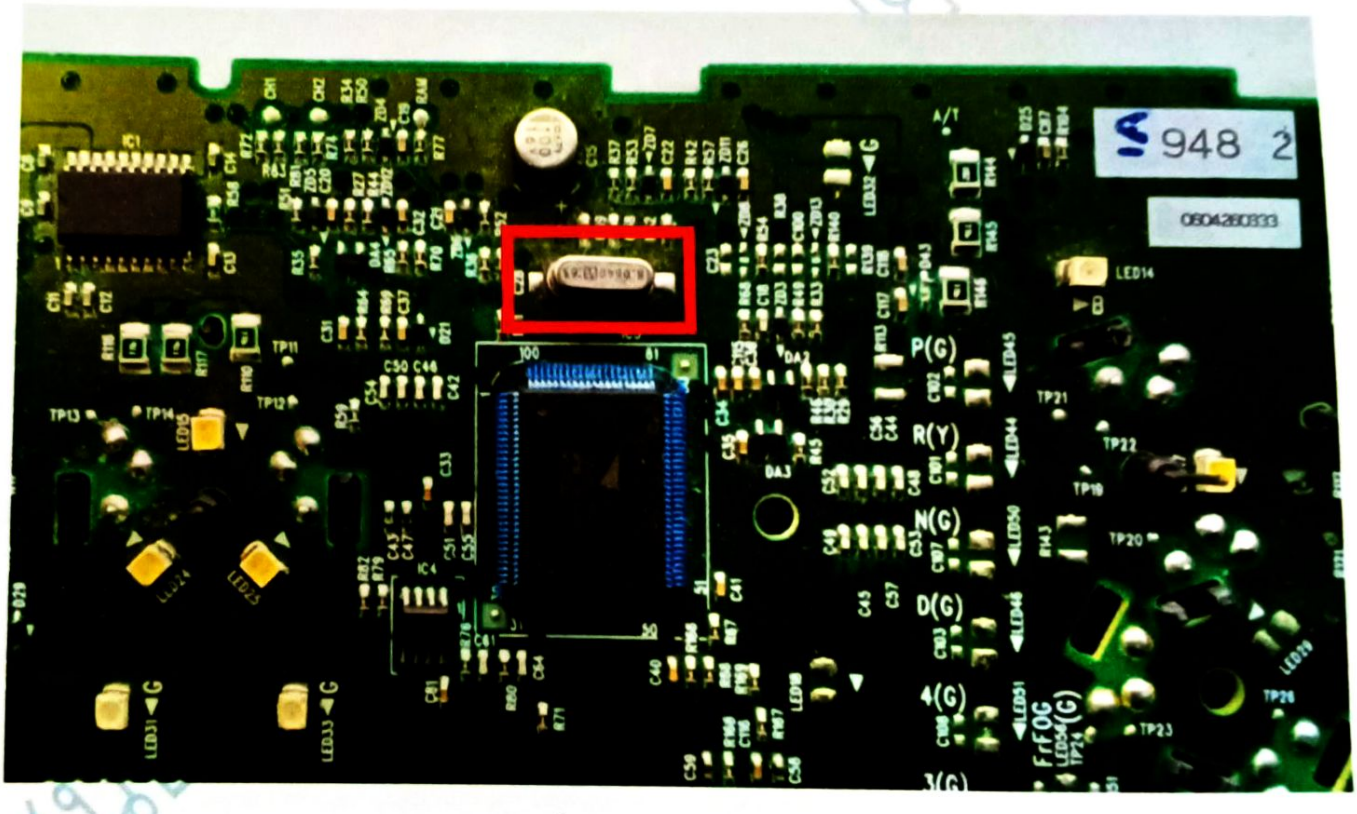


ชุดซ่อม C. SMD. Toyota Vigo D4D

อาการเสียเรือนไมล์ยี่ห้อ Toyota Vigo

อาการเสีย : TOYOTA VIGO เข็มไม่ทำงาน ตัวเลขดิจิตอลแสดงระยะทางไม่ติด

การแก้ไข : ปัญหาที่พบเจอส่วนมากเกิดจากคราบดำๆ บนลายปริ๊นจากความชื้นสะสม และ C. เสื่อม เนื่องจากการใช้งานที่ยาวนาน สมควรที่จะเปลี่ยน C. ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วดูผลที่เกิดขึ้นหลังจ่ายไฟเลี้ยงวงจรแล้ว บางเรือนไมล์แค่เปลี่ยน C. ก็สามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติ กรณีนี้ให้ตรวจเช็คภาคจ่ายไฟก่อน ถ้าแรงดันทุกจุดถูกต้องทั้งไฟ + 12 V.และไฟ + 5V. ถ้าหน้าจอยังไม่ติดและเข็มต่างๆ ไม่ทำงาน ให้ช่างใช้สโคปวัดความถี่ที่ตัว X-Tal XL1 ความถี่ 8.064 MHz. (ความถี่ที่ป้อนให้ CPU. ทำงาน ถ้าไม่มีความถี่ที่ตัว X-Tal CPU. จะไม่สามารถทำงานได้)



X – Tal ความถี่ 8.064 MHz. ในกรอบสีแดง

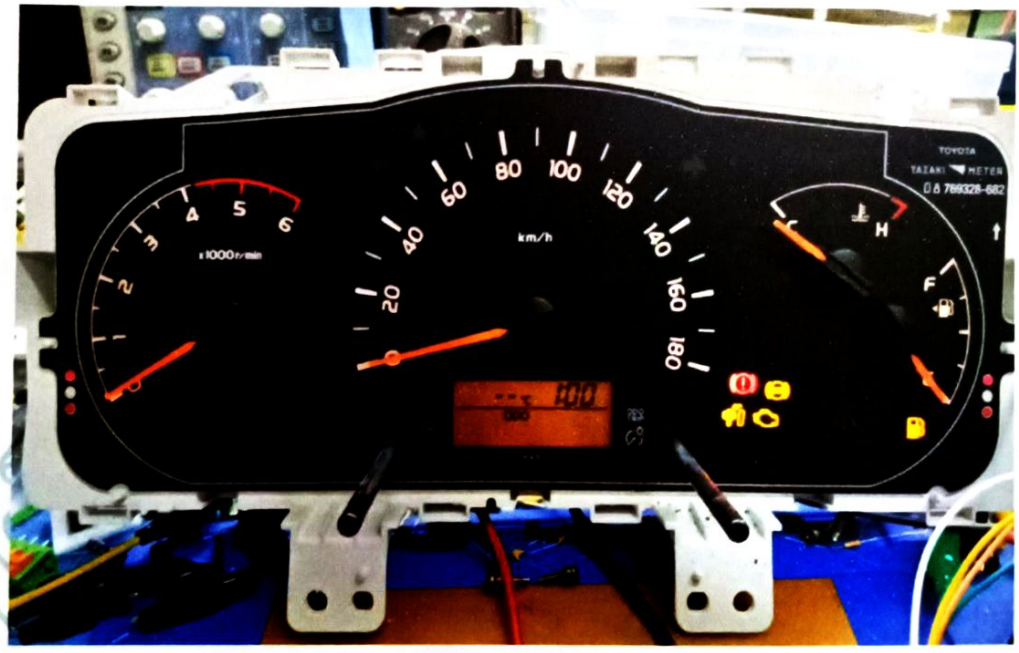


ถ้าหลอด LED. ช๊อตจะดึงไฟ + 12 และ 5 V. ให้ต่ำกว่าปกติจนวงจรทำงานผิดพลาดได้เช่นกัน ควรตรวจวัดหลอด LED. ทุกดวง และย้ำจุดบักกรีที่สำคัญๆ ให้ทั่ว...

อาการเสียเรือนไมล์ยี่ห้อ Toyota Commutator

อาการเสีย : จอ LCD. ไม่ติด , เข็มน้ำมัน , ความร้อนไม่ทำงาน แต่ไฟหน้าปัทม์ติดครบ





รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน

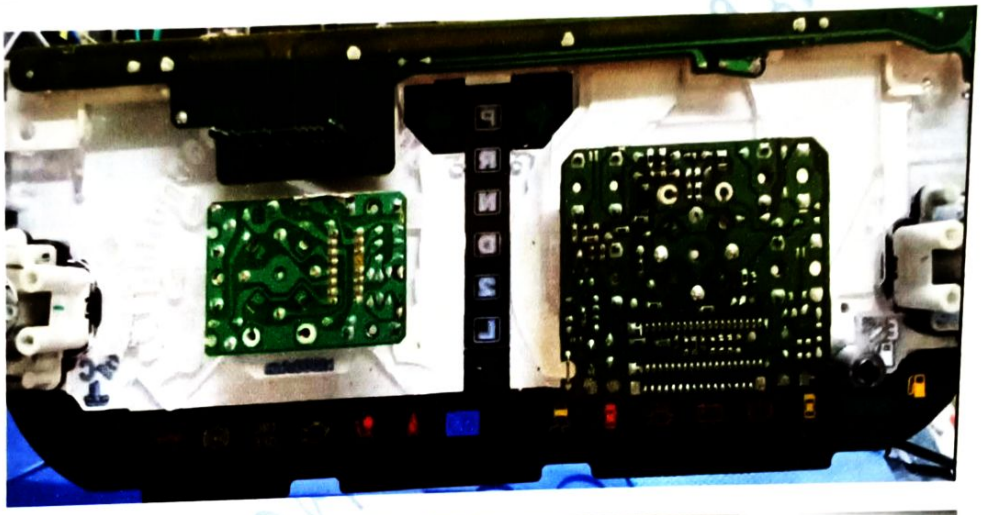
- IC. EEprom และลงไฟล์ใหม่ให้ตรงรุ่น

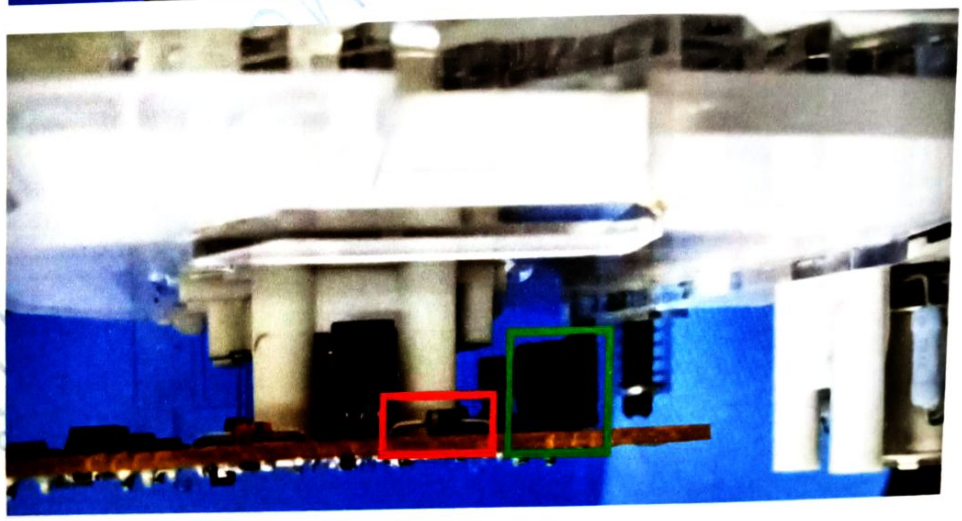
  หมายเหตุ : ถ้าเปิดแผงเรือนไมล์เพื่อซ่อม ควรเปลี่ยน **C.** ทั้งหมดเนื่องจากผ่านการใช้งานมายาวนานไม่ต่ำกว่า 10 ปี

อาการเสียเรือนไมล์ยี่ห้อ TOYOTA AE 111

อาการเสีย : เข็มวัดรอบไม่ขึ้น, จอ LCD. ไม่ติด





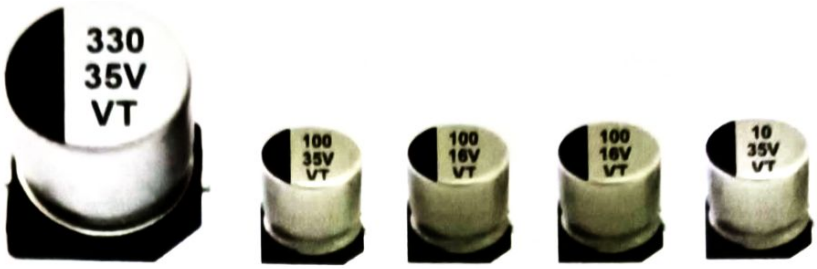


รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

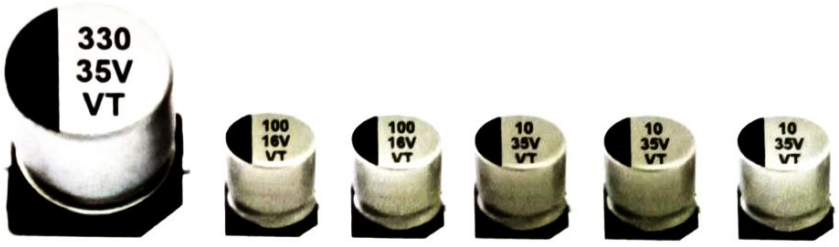
- C. 470uf 35v. = 1
- Zener Diode 6 v. = 1

หมายเหตุ : วัด Tr. และค่า R.,C. ทุกตัว เพราะมีอายุการใช้งานมานาน อาจเสื่อมค่าลงได้

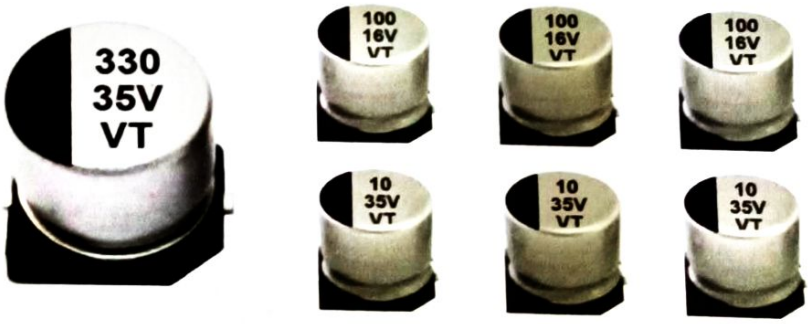
อะไหล่ซ่อมเรือนไมล์ TOYOTA



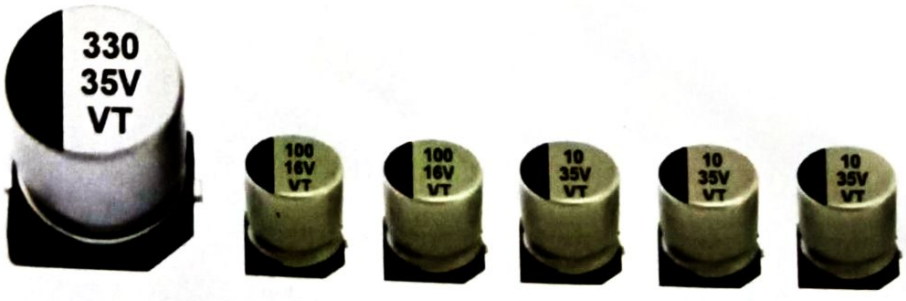
ชุดซ่อม C. SMD. Toyota Vigo D4D



ชุดซ่อม C. SMD. Toyota Fortuner ปี 2005 - 2009



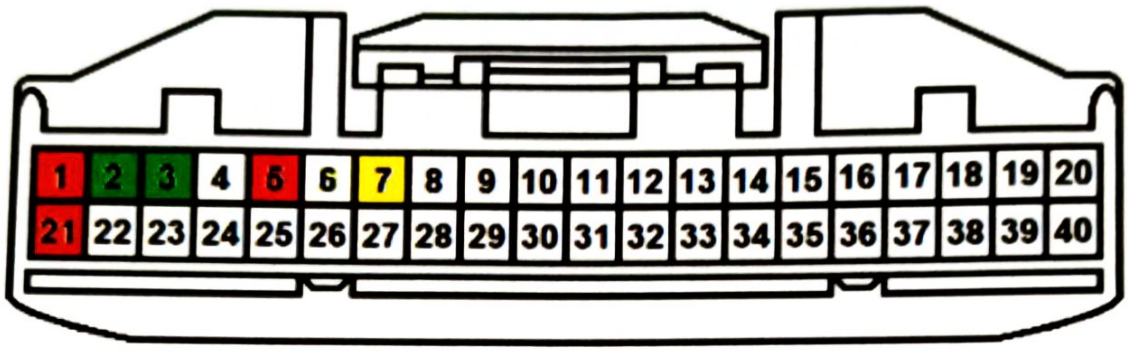
ชุดซ่อม C. SMD. Toyota Fortuner ปี 2010 - 2014



ชุดซ่อม C. SMD. Toyota Innova D4D

หน้าปลั๊กเรือนไมล์ Toyota Vigo , Fortuner

ปลั๊กเรือนไมล์ Toyota Vogo
Pinout Combination Meter



1	ไฟ B + 12V. แบตเตอรี่	21	+12V. สวิทกุญแจ IGN.
2	เข็มวัดน้ำมันเชื้อเพลิงขา 3	22	กราวน์ GND.
3	เข็มวัดน้ำมันเชื้อเพลิงขา 2	23	
4	—	24	
5	I/P สัญญาณวัดรอบ		
6	—		
7	I/P สัญญาณความเร็ว	27	สวิทเรือนไมล์
8	สวิทเรือนไมล์	28	
9		29	
10		30	สวิทเรือนไมล์
I		I	
20		40	

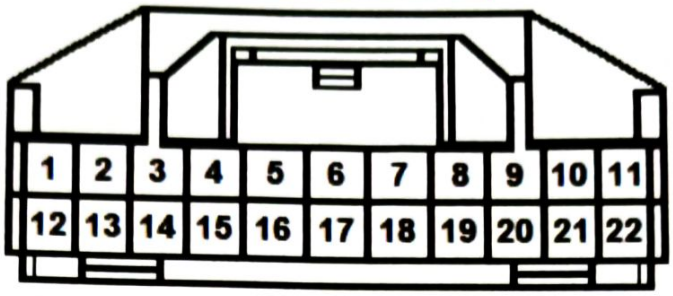


พินที่ใช้ในการทดสอบการทำงานไมล์มี 6 ข้อหลักๆ ดังนี้

1. ขาไฟเลี้ยง 12v. และขาไฟ IGN.
2. ขา GND.
3. ขาสัญญานวัดรอบ
4. ขาสัญญานวัดความเร็ว
5. ขาสัญญาน Gauge วัดปริมาณน้ำมัน
6. ขาสัญญาน Gauge วัดความร้อน (น้ำหล่อเย็น)

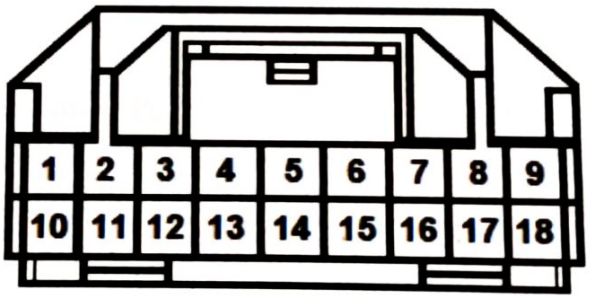
หน้าปลั๊กเรือนไมล์ Toyota Vios

หน้าปลั๊กไมล์ VIOS



1	IG	12	ABS Lamp
2	SRS	13	
3		14	Charge Lamp
4	Cool	15	
5	Hot	16	
6	Trip Sw.	17	
7		18	Water Temp
8	Check Engin	19	
9		20	
10		21	
11		22	

หน้าปลั๊กไมล์ VIOS



1	Trip Sw.	10	
2	D	11	
3	N	12	เซ็นเซอร์น้ำมัน
4	R	13	SPD
5	P	14	SPD1
6	2	15	IG -
7	E1	16	
8	E1	17	IG
9	เซ็นเซอร์น้ำมัน	18	

บทสรุป

ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนช่างที่ให้การสนับสนุนงานเขียนตำราซ่อมมาโดยตลอด บางครั้งอาการเสียอาจนอกเหนือจากตำราที่เขียนไว้สามารถสอบถามมาได้ตลอด เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขอาการเสียที่เกิดขึ้นทำให้เกิดทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างช่างมืออาชีพก็คือ การฝึกฝนการใช้เครื่องมือให้มีความแม่นยำในการวิเคราะห์หาจุดเสียให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน การค้นคว้าหาข้อมูลของอะไหล่แต่ละพาร์ท์เป็นสิ่งจำเป็น การใช้อินเทอเน็ทเป็นตัวช่วยที่ดีในยุคนี้ จากการรับงานซ่อมที่ผ่านมาพบปัญหาต่างๆ มากมาย หลากหลายอาการเสียและผู้เขียนพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพื่อนช่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้....

หมายเหตุ : ติดปัญหางานซ่อมปรึกษาได้ที่ โทร / ไลน์ 098 – 532 0369

****

